Nombre: _____

Fecha: _____

Tipos de modelo: árbol, Markov y microsimulación

Ejemplo ilustrativo del Hospital General de Luvina. Escriba sus respuestas y compare con su facilitador.

Parte A. Recorrer un árbol

El hospital compara dos antibióticos para otra infección aguda. Si el primer tratamiento no cura, el paciente se hospitaliza; la hospitalización cuesta MXN 15,000 más. El efecto que se mide es el paciente curado sin hospitalización.

Estrategia	Costo del antibiótico (MXN)	Probabilidad de curar sin hospitalización
N (nuevo)	6,000	0.9
R (uso rutinario)	1,500	0.7

1. Costo esperado de N por paciente

Respuesta: _____ MXN

2. Costo esperado de R por paciente

Respuesta: _____ MXN

3. Por cada 100 pacientes tratados, ¿cuántos más se curan sin hospitalización con N que con R?

Respuesta: _____ pacientes

4. Diferencia de costos por paciente (N menos R)

Respuesta: _____ MXN

5. RCEI de N frente a R

Respuesta: _____ MXN por paciente adicional curado sin hospitalización

Parte B. ¿Qué tipo de modelo corresponde?

6. Profilaxis antibiótica antes de una cirugía. Interesa si aparece una infección en las 4 semanas siguientes.

- ☐ Árbol de decisión
- ☐ Markov de cohorte
- ☐ Microsimulación

7. Enfermedad renal crónica que avanza por estadios durante décadas. Los pacientes del mismo estadio tienen un riesgo parecido.

- ☐ Árbol de decisión
- ☐ Markov de cohorte
- ☐ Microsimulación

8. En diabetes tipo 2, la respuesta al tratamiento depende de la edad, el peso y la función renal de cada paciente, y las complicaciones de un mismo paciente se relacionan entre sí.

- ☐ Árbol de decisión
- ☐ Markov de cohorte
- ☐ Microsimulación

9. Un modelo de Markov de insuficiencia cardiaca asigna el mismo riesgo de hospitalización a quien ya tuvo 3 hospitalizaciones que a quien no tuvo ninguna. La evidencia muestra que el riesgo sube con cada hospitalización. ¿Qué pide el revisor?

- ☐ Nada: los modelos de Markov siempre funcionan así.
- ☐ Que el modelo separe estados según la historia de hospitalizaciones, o que justifique el supuesto de sin memoria.
- ☐ Que se cambie a un árbol de decisión.

Parte C. Verdadero o falso

10. Todo modelo de Markov debe incluir un estado absorbente.

☐ Verdadero ☐ Falso

11. Una microsimulación con una estructura adecuada puede dar resultados imprecisos si se hacen pocas corridas.

☐ Verdadero ☐ Falso

12. La microsimulación siempre es mejor que un árbol de decisión.

☐ Verdadero ☐ Falso

Diplomado en Economía de la Salud y Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Pulso. La explicación completa está en la página de la unidad U26.